# DOCUMENTAÇÃO

## Lista de Requisitos Funcionais – Sistema: Indústria

| ID | Requisito | Descrição |
|---|---|---|
| RF01 | Login de Usuário | Validar o acesso através do e-mail e senha cadastrados para iniciar a sessão do usuário. |
| RF02 | Logout | Sair do sistema e voltar para a tela inicial de entrada |
| RF03 | Cadastro de Produto | Registrar um novo item informando o código dele, nome, tipo, preço e a quantidade que tem. |
| RF04 | Edição de Produto | Mudar as informações de um produto que já está cadastrado. |
| RF05 | Exclusão de Produto | Apagar um produto depois de pedir uma confirmação para não apagar sem querer. |
| RF06 | Listagem e Busca de Produtos | Mostrar a lista de produtos e deixar procurar pelo nome ou pelo código dele. |
| RF07 | Movimentação de Estoque | Anotar quando entra ou sai produto, colocando o dia e a quantidade que mudou. |
| RF08 | Validação de Estoque | Não deixar tirar mais produtos do que aquilo que tem guardado para não dar número negativo |
| RF09 | Atualização Transacional de Estoque | Atualizar a quantidade no sistema e salvar o histórico ao mesmo tempo, sem perder dados. |
| RF10 | Alerta de Estoque Baixo | Mostrar um aviso na tela quando o estoque estiver acabando e chegar no limite mínimo. |
| RF11 | Mensagens de Er ro/Sucesso | Avisar na tela se a ação deu certo ou se aconteceu algum erro. |

## Matriz de Casos de Teste

| ID Caso de Teste | ID Requisito Funcional | Descrição | Precondição | Passos | Resultado espe |
|---|---|---|---|---|---|
| CT01 | RF01 | Login correto com usuário ativo | Banco de dados conectado; usuário ativo existe (ex.: admin@petshop.com) | 1. Abrir login.php<br>2. Digitar e-mail válido<br>3. Digitar senha certa<br>4. Clicar em entrar | Entra no sistema, vai para index.php e mostra o nome do usuário |
| CT02 | RF01 | Login errado (senha incorreta) | O usuário existe no sistema | 1. Abrir login.php<br>2. Digitar e-mail válido<br>3. Digitar senha errada<br>4. Clicar em entrar | Mostra aviso de e-mail ou senha incorretos e continua na mesma tela |
| CT03 | RF01 | Login deixando campos em branco | Nenhuma | 1. Abrir login.php<br>2. Deixar e-mail e/ou senha em branco<br>3. Clicar em entrar | Mostra aviso pedindo para preencher os campos |
| CT04 | RF02 | Logout fecha a sessão | Usuário está conectado | 1. Estar na página index.php<br>2.Clicar em "Sair"<br>3.Tentar voltar para index.php pelo navegador | Fecha a sessão, vai para login.php e não deixa voltar para a página inicial |
| CT05 | RF03 | Bloqueio de acesso sem fazer login | Não estar conectado ao sistema | 1. Digitar o endereço produtos.php direto na barra do navegador<br>2. Apertar Enter | Manda o usuário direto para a tela de login (login.php) |
| CT06 | RF04 | Salvar produto corretamente | Usuário conectado; categorias já cadastradas | 1. Ir em produtos.php<br>2. Preencher as informações do produto<br>3. Clicar em salvar | Mostra a mensagem "Produto cadastrado!" em verde e o item aparece na lista |

| ID Caso de Teste | ID Requisito Funcional | Descrição | Precondição | Passos | Resultado espe |
|---|---|---|---|---|---|
| CT07 | RF04 | Erro ao cadastrar (campo obrigatório vazio) | Usuário conectado | 1. Ir em produtos.php<br>2. Deixar o campo código em branco<br>3. Clicar em salvar | Mostra aviso pedindo para preencher todos os campos obrigatórios e não salva o item |
| CT08 | RF05 | Editar um produto cadastrado | O produto existe no banco | 1. Em produtos.php, clicar em "Editar"<br>2. Mudar o nome ou o preço<br>3. Clicar em salvar | Mostra mensagem de sucesso e atualiza as informações do produto na lista |
| CT09 | RF06 | Apagar produto da lista | Produto está cadastrado | 1. Em produtos.php, clicar em "Excluir"<br>2. Confirmar a mensagem na tela | Mostra mensagem de exclusão em verde e remove o produto da tabela |
| CT10 | RF07 | Buscar produto por parte do nome | Existem produtos salvos no sistema | 1. Digitar uma parte do nome no campo de busca<br>2. Clicar em "Buscar" | Mostra só os produtos que batem com a busca. Ao limpar, volta a mostrar todos |
| CT11 | RF07 | Busca que não encontra nada | Existem produtos salvos no sistema | 1. Digitar algo que não existe na busca<br>2. Clicar em "Buscar" | Mostra a mensagem "Nenhum produto cadastrado" ou a tabela vazia |
| CT12 | RF08 | Registrar entrada de estoque | Produto cadastrado com estoque inicial | 1. Abrir estoque.php<br>2. Selecionar o produto<br>3. Marcar "Entrada"<br>4. Colocar a quantidade e data<br>5. Confirmar | Mostra aviso de sucesso, soma a quantidade no estoque do produto e grava no histórico |
| CT13 | RF08 | Registrar saída normal de estoque | O estoque atual é suficiente para a saída | 1. Selecionar o produto<br>2. Marcar "Saída"<br>3. Colocar uma quantidade menor que o estoque atual<br>4. Confirmar | Mostra aviso de sucesso, subtrai a quantidade do estoque e registra a movimentação |
| CT14 | RF09 | Tentar retirar mais do que tem no estoque | Estoque atual é menor do que a quantidade pedida | 1. Selecionar o produto<br>2. Marcar "Saída"<br>3. Digitar uma quantidade maior do que o estoque disponível<br>4. Confirmar | Mostra a mensagem "Estoque insuficiente!", não altera o estoque e não salva a saída |
| CT15 | RF10 | Teste de segurança na atualização do banco | Produto cadastrado e funcionando | 1. Forçar uma falha de conexão na hora de salvar a movimentação<br>2. Tentar registrar a saída | O sistema cancela a operação inteira, não altera o estoque e não deixa dados pela metade |
| CT16 | RF11 | Aviso de estoque abaixo do limite | A saída vai deixar o estoque menor ou igual ao mínimo | 1. Checar o estoque atual e o limite mínimo<br>2. Registrar uma saída que atinja ou passe desse limite<br>3. Confirmar | Mostra a mensagem de sucesso e exibe um alerta indicando que o estoque ficou baixo |
| CT17 | RF12 | **Mensagem de erro ao preencher incorretamente** | Formulário com dados errados | 1. Em produtos.php, colocar um preço inválido (ex.: $0.7$ ou negativo)<br>2. Tentar salvar | Mostra um aviso em vermelho explicando o erro |
| CT18 | RF12 | Mensagem de sucesso em ação válida | Ação preenchida corretamente | 1. Fazer um cadastro ou movimentação correta<br>2. Olhar a tela de aviso | Exibe um aviso em verde confirmando que a ação deu certo |

## Ferramentas e Ambientes de Teste

- Ferramentas de Teste: Notebook dell
- Ambiente de Teste
  - Servidor de Teste: Apache 2.4.58
  - Banco de Dados/Versão: MariaDB 10.4.32
  - Browser/Versão: Google Chrome 154.0.8037.58